Pre-entrega Proyecto Final Integrador

Control de Calidad Interno QC del Ionograma

Detección de anomalías en el Laboratorio de Análisis Clínicos

Diplomatura en Ciencia de Datos y Análisis Avanzado

Unidad N° 9 Proyecto Final Integrador

Grupo 35

María Jimena Benito Nacir

Septiembre 2026

1. Resumen ejecutivo

Problema: el laboratorio realiza mediciones diarias de control interno de calidad (QC) sobre el ionograma (analizador de electrolitos), utilizando pools de referencia de elaboración propia (mezcla de sueros de pacientes) para sodio (Na), potasio (K) y cloro (Cl). Actualmente, la detección de fallas del equipo depende del seguimiento manual de reglas estáticas de Westgard, con riesgo de detección reactiva o falsas alarmas que paralizan el flujo de trabajo clínico.

Público: tanto interno como externo. **(interno)** el área de calidad y bioquímica del laboratorio, responsable de decidir si el equipo está en condiciones de liberar resultados; **(externo)** los médicos solicitantes y pacientes, que dependen de la confiabilidad de estos resultados para decisiones clínicas en emergencias, función renal y equilibrio hidroelectrolítico.

KPI de impacto esperado (a cuantificar en la entrega final): **KPI de negocio/clínico** - reducción del tiempo de detección de eventos anómalos o fuera de control analítico, minimizando el riesgo de emisión de resultados erróneos a pacientes; **KPI operativo** - disminución de repeticiones de determinaciones y del consumo innecesario de reactivos/calibradores derivado de falsas alarmas de control.

Métricas de desempeño del modelo: Recall como métrica principal, y Precisión y F1-score como métricas complementarias.

El baseline estadístico funcionará como referencia para evaluar el desempeño del modelo y estimar el impacto operativo.

2. Definición del problema y caso de negocio

El control de calidad interno (QC) es clave para la confiabilidad del ionograma, crítico en emergencias y función renal. La estabilidad del pool se controla mediante el registro de temperatura de la heladera y el freezer en que se conserva. El equipo es semiautomático y se calibra diariamente antes de procesar las muestras. Cuando la calibración inicial no resulta satisfactoria o se detecta una alteración durante el funcionamiento, puede requerir una recalibración adicional.

Objetivo medible: para cada pool y analito, calcular media y DE de las primeras 20 mediciones y evaluar las mediciones siguientes contra reglas de control estadístico, reportando el % de mediciones dentro de ±2 DE y el número de violaciones por regla.

Hipótesis de trabajo: mientras el ionograma funciona correctamente, las mediciones de un pool de control siguen una distribución estable alrededor de su media basal; un aumento sostenido de violaciones a las reglas de Westgard indica error sistemático (sesgo) o aleatorio (imprecisión) del equipo.

Restricciones conocidas: al no ser material certificado, el baseline se construye empíricamente y evalúa precisión (consistencia diaria), no exactitud frente a un estándar. Esta última se controla mediante el Programa de Evaluación Externa de la Calidad (PEEC), fuera del alcance del proyecto. El pool 1 dispone de las 20 mediciones necesarias para caracterizar su línea de base, pero no tiene registros posteriores para evaluar su desempeño. Los pools 6 y 11, con 10 y 9 mediciones respectivamente, no alcanzan el mínimo requerido para construir la línea de base.

Valor esperado: detectar tempranamente desvíos del equipo antes de liberar resultados de pacientes, y dejar trazabilidad documentada del control de calidad interno.

3. Relevamiento de fuentes de datos

Fuente: planilla interna de control de calidad del ionograma ("QC DATA — Control interno de ionograma"), gestionada en Google Sheets y exportada a Excel (.xlsx) para el análisis, con un libro por analito (Na, K, Cl).

Tamaño: 398 mediciones de Na, 395 de K y 399 de Cl, entre el 26/08/2024 y el 31/08/2026 (aprox. 2 años, ~1 medición diaria hábil). Los datos estaban organizados en bloques de columnas (paginación pensada para impresión); se reconstruyó una serie cronológica continua por analito.

Diccionario mínimo de variables

Variable	Origen	Descripción
Fecha	Original	Fecha de la medición de control
Hora	Original	Hora en que se cargó el valor en la planilla de registro (no necesariamente la hora exacta de la medición)
Analito	Original	Na, K o Cl, según el libro del archivo de origen
Valor (QC1)	Original	Resultado de la medición de control, en mmol/L
Comentario	Original	Evento asociado: "Pool nuevo", "Kit nuevo diestro", "Calibro equipo", "Cambio de electrodos"
pool_id	Derivada	Identificador de pool: incrementa con cada "Pool nuevo"
N° de orden	Derivada	Posición secuencial de la medición dentro de su pool
Tipo de registro	Derivada	"Línea base" (mediciones 1-20 del pool) o "Evaluación" (21 en adelante)
Media y DE del pool	Derivada	Media y desvío estándar de las primeras 20 mediciones (línea base) del pool
Z-score	Derivada	Mediciones de evaluación estandarizadas: (valor − media) / DE del pool
Regla Westgard violada	Derivada	Regla disparada, para un único nivel de control: 1-3s (1 punto fuera de ±3DE, aleatorio grave) · 2-2s (2 puntos fuera de ±2DE, mismo lado) · 4-1s (4 puntos fuera de ±1DE, mismo lado) · 10x (10 puntos mismo lado de la media, sesgo sistemático). No se usa R-4s: exige 2 niveles de control en la misma corrida.

Pools y muestra

Se identificaron 11 pools por analito, delimitados por "Pool nuevo", único evento que define un nuevo material físico y reinicia el baseline. Los eventos "Calibro equipo" y "Kit nuevo Diestro" no reinician el baseline, ya que el pool continúa siendo el mismo. En total, se construyeron 27 series con baseline (9 pools × 3 analitos) y 24 series con evaluación posterior (8 pools × 3 analitos). El pool 1 aporta tres series con baseline, pero sin evaluación posterior; los pools 6 y 11 no alcanzan el mínimo requerido para construirlo.

Nulos, outliers, problemas de calidad y decisiones de limpieza

Rangos fisiológicos de referencia: Na 135-145 mmol/L, K 3.5-5.5 mmol/L, Cl 95-105 mmol/L. No se detectaron faltantes críticos: 5 fechas con un analito sin cargar y 12 con mediciones repetidas el mismo día, ninguno afecta el cálculo de baseline.

Se identificaron y confirmaron con el laboratorio 4 anomalías puntuales:

- **Cl 91.0 mmol/L** (15/07/2025, pool 5): medición real, cuyo resultado coincidió temporalmente con una intervención posterior sobre los electrodos. Se conserva.
- **Cl 140.4 mmol/L** (12/11/2025, pool 7): error de carga — transposición de dígitos (el valor correcto era 104.4, no 140.4). Corregido a 104.4, dejando de ser un outlier (z=-0.71).
- **K, pool 2** (16-17/12/2024): dos valores extremos coincidieron con el único evento "Calibro equipo" del dataset. No se reinicia el baseline en ese punto (mismo pool físico); asociación que se deja registrada, sin asumir causalidad confirmada.
- **K 29/07/2026** (pool 10): error de carga sin medición real asociada; el registro se eliminó.

Decisión pendiente: definir si las 5 mediciones sin cargar se completan (revisando los registros físicos del laboratorio) o se excluyen del análisis, sin afectar los resultados actuales en ninguno de los dos casos (ver Sección 2).

Riesgos identificados y mitigación

- Dataset acotado para el modelo de ML final (~300 puntos de evaluación), con pocos casos de anomalía confirmados, lo que podría limitar la confiabilidad de Recall y Precisión.
- Reglas de Westgard fijas: pueden generar falsas alarmas o no ver sesgos sutiles — se comparará contra el modelo de ML.
- El criterio de reinicio de baseline surge del juicio de los profesionales del laboratorio (no del equipo analizador) — se documentará formalmente en la entrega final.

4. Plan de modelado y validación

Baseline: media y desvío estándar muestral de las primeras 20 mediciones de cada uno de los 9 pools con baseline, por analito (27 series en total).

Indicadores del baseline estadístico: *% de mediciones de evaluación dentro de ±2 DE*; *número de violaciones de las reglas seleccionadas* (ver diccionario de variables); *coeficiente de variación (CV%) de la línea base*. Estos indicadores conforman el baseline estadístico sobre el cual se cuantificarán los dos KPI de impacto y se evaluará el desempeño del modelo.

Esquema de validación: no aplica el split train/validation/test típico de ML — el control de calidad es secuencial: el "entrenamiento" es la línea base (20 mediciones) y la "validación" es la evaluación cronológica posterior, como ocurre en la práctica real del laboratorio. La validación del modelo de ML respetará este mismo orden temporal (línea base para ajustar el modelo, mediciones posteriores para evaluar detección de anomalías); se definirá en la entrega final si conviene validar por pool completo o mediante una división temporal.

Modelo propuesto: Isolation Forest, no supervisado y entrenado sin etiquetas, evitando usar Westgard como etiqueta de entrenamiento y referencia de evaluación. Las alertas se evaluarán mediante revisión bioquímica independiente de eventos documentados, repeticiones e intervenciones técnicas. Westgard será el baseline comparativo, no la única verdad de referencia. **Recall** será la métrica principal, porque un falso negativo implica no detectar un desvío real; Precisión y F1-score serán complementarias. Su cálculo requerirá una clasificación profesional independiente de los eventos evaluados.

Umbrales de éxito / benchmark de negocio: ≥95% de mediciones dentro de ±2 DE por pool — el porcentaje esperable bajo una distribución normal, no un criterio de CLIA; 0 violaciones de 1-3s (error aleatorio grave); toda violación sostenida de 4-1s o 10x debe generar una alerta para investigación. El benchmark operativo real es el procedimiento manual de revisión vigente en el laboratorio. El ETa de CLIA (Clinical Laboratory Improvement Amendments, ±0.5 mmol/L para K) se usa solo como referencia complementaria de magnitud clínica, no como criterio de exactitud del pool — su media es empírica, no un valor certificado (ver Restricciones conocidas).

Resultados preliminares

Sobre los 24 pares pool-analito válidos (8 pools × 3 analitos), el cumplimiento promedio fue del 87% de mediciones dentro de ±2 DE. Diez series no presentaron violaciones, siete registraron entre una y cuatro, y las siete restantes (≥5) se detallan a continuación.

El análisis retrospectivo identificó en **K, pool 7**, una secuencia sostenida de mediciones del mismo lado de la media, compatible con una señal de la regla **10x**. El corrimiento

observado fue de -0,077 mmol/L y el 98 % de los puntos individuales permaneció dentro de ±2 DE. Dado que el control se realizó con un pool de elaboración propia, esta señal permite evaluar principalmente la estabilidad y precisión del proceso, pero no demuestra por sí sola una pérdida de exactitud ni la emisión de resultados erróneos de pacientes. Este hallazgo constituye un caso de prueba útil para el proyecto, ya que muestra el valor de incorporar un mecanismo automatizado que complemente la revisión manual y permita advertir oportunamente patrones sostenidos que podrían pasar inadvertidos al evaluar cada medición de forma aislada.

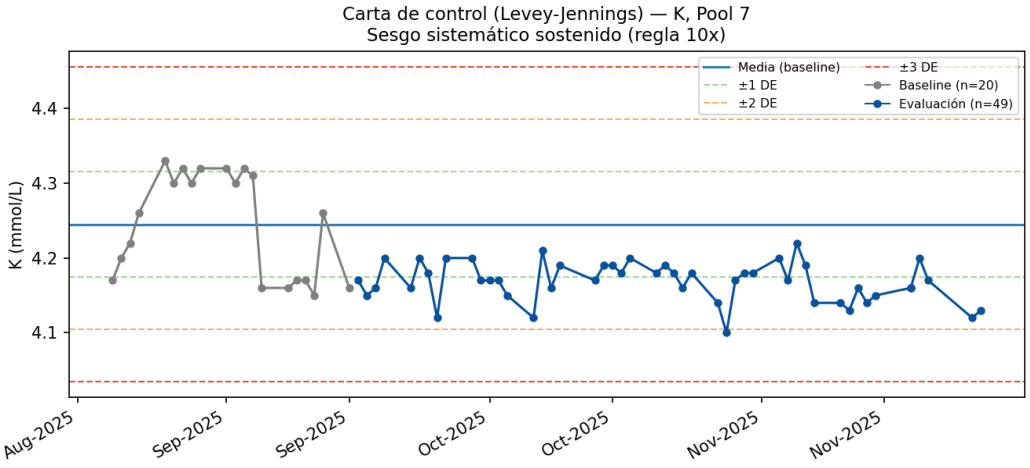


Figura 1. Carta de control (Levey-Jennings) — K, Pool 7. La evaluación (azul) se mantiene sistemáticamente por debajo de la media basal, evidenciando la regla 10x.